2021. 7. 10

2021년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업(진천) 구축 계약서

계약자	발주처	○ 주 소 : 충청북도 진천군 이월면 이덕로 618 ○ 상 호 : 주식회사 진천피씨 ○ 대 표 : 대표이사 전 수 길		
	계약상대자	○ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90(정자동 206) ○ 상 호 : 주식회사 케이티 ○ 대 표 : 대표이사 구 현 모		
계약내용	계약명	2021년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업(진천)을 위한 구축 계약서		
	계약금액	○ 기관별 투자금액 : 299,782,000원(VAT제외) · 정부(한국에너지공단) : 74,944,500원(VAT제외) · 참여기관(지자체) : 74,944,500원(VAT제외) · 참여기업(계약상대자) : 149,893,000원(VAT제외) ※ 기관별 투자금액에 대한 부가가치세는 발주처에서 계약상대자로 지급 ○ 발주처 총 상환금액 : 198,620,700원 (VAT포함) · 계약상대방 투자금액(60개월 균등상환) : 183,631,800원 (월 지급액 3,060,530원, 할부이자 및 계약상대자 투자금액에 대한 부가가치세 포함) · 정부 및 참여기관(지자체)투자금액에 대한 부가가치세(일시납) : 14,988,900원 [정부 투자금액과 참여기간(지자체) 투자금액 합계의 10%] - 일시납		
	계약이행 보증금	상환금액의 5%		
	지체상금율	상환금액의 1/1,000		
	구축기간	2021.07.10. ~ 2021.12.31.		
	구축장소	계약일반조건 제3조에서 정함.		
	하자보증 기간	검수완료일로부터 5년	하자보수보증금율	5%

"발주처"와 "계약상대자"는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 본 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 서명 또는 기명 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

붙임 1. 계약일반조건 1부
2. 구축내역서 1부
3. 견적서 1부
4. 상환계획서

2021. 7. 10.

"발주처"	"계약상대자"
상 호: 주식회사 진천피씨	상 호: 주식회사 케이티
사업장주소: 충청북도 진천군 이월면 이덕로 618	사업장주소: 경기도 성남시 분당구 불정로 90(정자동 206)
사업자번호: 423-86-00906	사업자번호 : 102-81-42945
대 표 자: 주식회사 진천피씨 대표이사 전 수 길 (인)	대 표 자: 주식회사 케이티 대표이사 구현모 (인)

붙임1.

계약 일반 조건

제1조(목적)

①본 조건은 발주처와 계약상대자 간에 2021년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업(진천)을 위한 구축계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결함에 있어 필요한 제반 사항을 명시함으로써 상호 신뢰를 바탕으로 한 성실한 계약이행을 목적으로 한다.

②본 계약은 한국에너지공단과 주관기관(주식회사 에이치에스쏠라에너지) 및 참여기관(충청북도, 진천군, 계약상대자, 케빈랩 주식회사) 간에 2021년 4월 20일 체결한 주민참여 기반 탄소중립도시 생거진천조성 사업 관련 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 협약을 전제로 한다.

③본 계약의 효력은 제 18조에도 불구하고 한국에너지공단의 사업비 적정성 검토 결과 통지 후 발생하며, 아래와 같은 사유 발생 시에는 변경계약을 체결한다.

1. 한국에너지공단의 사업비 검토 결과에 따라 사업비가 변동 될 경우
2. 기타 부득이한 사유로 사업내용이 변경 될 경우

④"지역 에너지신산업 활성화 지원사업 운용규정" 제15조 제3항에 의거 주관기관 또는 참여기관이 과제수행을 포기한 경우 양 당사자는 본 계약을 해약할 수 있다.

제2조(계약의 목적물)

계약상대자가 발주처에게 납품 및 설치하는 제품의 품목과 수량은 『붙임2. 구축내역서』 및 『붙임3. 견적서』의 명세(이하 "본 계약목적물"이라 한다)와 같다.

제3조(구축)

①계약상대자는 본 계약의 구축기간 이내에 발주처가 지정하는 구축장소에 본 계약목적물을 납품 및 설치하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 본 계약목적물의 구축이 완료되기 이전에 발생된 제품의 망실, 파손 등으로 인한 위험은 계약상대자가 부담한다. 다만, 제품의 망실 등이 발주처의 귀책사유로 인해 발생된 경우에는 그러하지 아니하다.

③발주처는 구축장소에 대한 소유권, 임차권(전차의 경우 임대인의 승낙 포함) 등 적법한 권리를 확보하여야 한다.

④발주처는 발전사업 인허가, 개발행위인허가(공작물 축조신고, 구조물 안전진단 포함), 전기설비의 설치공사계획 인가·신고, 한전에 대한 계통연계 가능여부 등 발전설비 구축에 필요한 인허가 사항을 그의 책임과 비용으로 완료하여야 한다.

⑤발주처는 발전사업 인허가, 개발행위 인허가, 전기설비의 설치공사계획 신고를 완료하고 그 인허가 완료사실을 계약상대자에게 서면 통지하여야 하며, 통지가 도달한 그 다음날(이하 "인허가 완료일"이라 한다)부터 구축기간이 기산된다.

제4조(검수)

①계약상대자는 본 계약목적물의 납품 및 설치를 완료한 후 그 사실을 발주처에 통지하여 발주처로 하여금 한국전기안전공사의 사용전검사를 받도록 하여야 하며, 한국전기안전공사의 사용전 검사 필을 득한 날을 검수 완료일로 본다.

②계약상대자는 사용전검사 과정에서 시정사항이 발견되거나 불합격통지를 받아 재검사 대상이 된 경우 지체없이 시정조치를 하여야 한다.

제5조(지체상금)

①계약상대자의 귀책사유로 구축기간 내에 검수를 완료하지 못한 경우에는 발주처는 계약상대자에 대하여 매 지체일수마다 상환금액의 1/1,000에 해당하는 금액을 지체상금으로 부과할 수 있다. 다만, 본문에 따라 계약상대자가 지체상금을 부담하는 경우라도 그 지체상금의 합은 본 상환금액의 10%를 초과하지 못한다.

②발주처는 제1항의 지체상금을 산정하는 경우에 기성부분에 대한 검수를 거쳐 당해 부분을 인수(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다)한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 제1항에서 지체상금 산정기준이 되는 상환금액에서 공제한다.

③계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 검사가 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 발주처 내의 화재, 구축장소의 안전성 문제 등 발주처의 귀책사유가 존재하는 경우
2. 천재지변 기타 불가항력적 사유에 의한 경우
3. 구축관련 미원 발생에 따른 시간이 소요된 경우
4. 구축장소의 소유권 또는 사용권에 관한 분쟁 등으로 인하여 시간이 소요된 경우
5. 계약상대자의 귀책사유없이 지방자치단체 기타 인허가 관청의 요구로 인하여 공사가 지체되거나 발주처가 갖춰야 할 인허가 등에 법률적 장애요소가 발생한 경우
6. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

④제1항의 규정에 의한 지체일수는 다음 각 호에 따라 산정한다.

1. 구축기간 내에 본 계약목적물을 납품 및 설치하고 전기사업법이 정한 바에 따라 사용전검사를 신청한 경우에는, 한국전기안전공사의 사용전검사를 위해 소요된 기간(검사실시, 검사결과의 처리, 검사결과의 통지 등)은 지체일수에 산입하지 아니한다.
2. 제1호에도 불구하고, 검사결과 부분합격 또는 불합격통보를 받아 재검사를 받아야 하는 경우에는 구축기간 다음 날부터 검수완료일까지의 기간은 지체일수에 산입한다.
3. 제1호에도 불구하고, 검사결과 임시사용의 결과를 통보받은 경우에는 그로 인하여 발주처의 발전사업 개시에 지장이 발생한 경우에 한하여 구축기간 다음 날부터 검수완료일까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
4. 구축기간을 경과하여 본 계약목적물을 납품 및 설치하고 전기사업법이 정한

바에 따라 사용전검사를 신청한 경우에는, 구축기간 다음 날부터 검수완료일까지의 기간은 지체일수에 산입하되, 이 중 신청일로부터 한국전기안전공사의 사용전검사를 위해 소요된 기간(검사실시, 검사결과의 처리, 검사결과의 통지 등)은 지체일수에 산입하지 아니한다.

5. 제1호 내지 제4호와 관련하여, 계약상대자의 계약목적물의 납품 및 설치완료 통보 후 7일 이내에 발주처가 사용전검사 신청을 하지 않을 때에는, 위 통보일 기준 7일이 경과한 날의 다음 날부터 사용전검사 신청일까지의 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다.

제6조(상환금액의 지급 및 가산금)

① 발주처는 "계약상대자"에게 아래 각 호의 조건에 따라 상환금액을 현금으로 지급하여야 한다. 상환금액은 (i) 계약상대방 투자금액 및 (ii) 정부 및 참여기관(지자체) 투자금액에 대한 부가세로 구성된다.

1. 발주처 상환금액 : 198,620,700(부가세 포함)
   - 계약상대방 투자금액 : 183,631,800원(60개월 균등 상환)
     위 금액은 할부이자 및 계약상대방 투자금액에 대한 부가세 포함된 금액이며, 월 지급금액은 3,060,530원(부가세 포함), 상세 내역은 『붙임 4』 상환계획서 참고
   - 정부 및 참여기관(지자체) 투자금액에 대한 부가세 : 14,988,900(일시 지급)
2. 상환금액 지급기한(이하 "지급기한"이라 한다)
   계약상대방 투자금액
   가.
   - 1회차 납기일 : 검수완료일로부터 30일 내
   - 이후 회차 납기일 : 전 회차 납기일이 속한 익월 20일
   - 분납기간 : 60개월 균등 상환

   나. 정부 및 참여기관(지자체) 투자금액에 대한 부가세 :
   검수 완료일로부터 30일 내 (일시납)

② 발주처는 『지역 에너지신산업 활성화 지원사업 운용규정』 및 『지역 에너지신산업 활성화 지원사업 사업비 관리·사용·정산 지침』에 따라 정부 및 참여기관 투자금액에 대한 부가세는 제1항에 따라 계약상대자에게 지급한다.

③계약상대자는 발주처가 계약상대자에게 제1항의 각 지급기한까지 상환금액의 전부 또는 일부를 지급하지 못한 경우 체납액에 대하여 체납일수에 따라 연 2% 비율로 일할 계산된 금액을 가산하여 발주처에 청구한다..

제7조(소유권의 이전 등)

①계약상대자가 구축한 본 계약목적물의 소유권은 발주처가 계약상대자에게 상환금액 전액의 지급을 완료한 때에 발주처에게 이전된다.

②발주처는 상환금액 전액의 지급을 완료하기 전에는 계약상대자와의 합의 없이 본 계약목적물의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도 및 담보제공, 대여, 기타 유사한 처분을 할 수 없다.

제8조(계약이행 보증 및 하자보증기간)

①계약상대자는 계약체결 전까지 상환금액의 5%에 해당하는 계약이행보증금을 계약이행보증증권 또는 계약이행보증각서로 발주처에 제출하여야 한다.

②계약상대자는 검수완료 후 하자보증보험증권 또는 하자보증각서를 발주처에 제출하여야 하고, 검수완료일로부터 5년(이하 "하자보증기간" 이라 한다) 이내에 발견된 하자에 대한 보증의 의무를 진다.

③발주처는 하자보증기간 중에 발생하는 장애내용을 계약상대자에게 서면 또는 유선으로 통보하여야 하며, 계약상대자는 제9조 단서에 해당하는 사유로 발생한 하자가 아닌 한 하자보수가 필요한 최소한의 시간 내에 정상의 상태가 되도록 조치하여야 한다.

제9조(하자보증의 범위)

계약상대자는 하자보증기간 동안 정상적인 사용상태에서 본 계약목적물의 작동이 발주처에게 제공되는 매뉴얼의 내용과 일치함을 보증한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 천재지변 기타 불가항력의 경우
2. 매뉴얼 사용법에 어긋난 발주처의 사용 또는 계약상대자의 사전 동의 없이 본 계약목적물의 작동시스템이 수정된 경우 등 기타 발주처의 귀책사유가 있는 경우
3. 시간경과에 따른 자연적인 마모, 훼손
4. 발주처 또는 제3자의 고의 또는 과실에 따른 하자, 훼손
5. 계약상대자 또는 제조사의 사전 승인 없이 계약목적물을 임의로 해체, 수리, 이전하여 발생한 경우
6. 기타 계약상대자의 귀책사유 없는 경우

제10조(지급보증)

발주처는 계약체결 후 30일 이내에 상환금액의 전체에 해당하는 이행(지급) 보증보험증권을 계약상대자에게 제출하여야 한다.

제11조(계약의 해제 또는 해지)

①발주처와 계약상대자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 즉시 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 상대방의 계약상의 의무위반에 대한 시정요구에도 불구하고 30일 이내에 시정조치가 없는 경우
2. 상대방이 정부로부터 본 계약에 관한 영업의 취소 또는 정지를 당한 경우
3. 상대방에게 파산 또는 회생절차개시 또는 개시신청 기타 이에 준하는 절차의 신청 또는 진행이 되었을 경우
4. 천재지변 기타 불가항력적 사유로 인하여 상대방의 본 계약 이행이 곤란하다고 인정되는 경우
5. 주요재산의 양도, 압류, 가압류 등으로 상대방의 신용에 현저한 위험이 발생하여 본 계약의 이행을 기대할 수 없는 경우
6. 상대방이 금융기관으로부터 부도처분 기타 거래정지를 당하여 본 계약의

이행을 기대할 수 없는 경우

7. 기타 상대방의 신용에 중대한 위험이 있어 본 계약의 이행이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

②전항에 의한 계약 해제·해지는 손해배상 청구에 영향을 미치지 아니한다. 다만, 손해배상의 범위는 제12조에 따른다.

제12조(손해배상)

①본 계약의 이행과 관련하여 당사자 일방의 귀책사유로 인하여 상대방에게 손해가 발생한 경우 귀책사유 있는 당사자는 상대방의 손해를 배상하여야 한다. 다만, 귀책사유 있는 당사자가 배상하여야 할 금액은 본 계약의 상환금액을 한도로 한다.

②계약상대자는 다음 각 호의 사유로 인하여 발주처에게 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않는다.

1. 발주처가 계약상대자에 대하여 본 계약에서 정한 의무를 이행하지 않은 경우
2. 계약상대자가 통제할 수 없는 국가비상사태, 천재지변 기타 불가항력적인 사태가 발생한 경우
3. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인한 경우

제13조(비밀유지의무)

①발주처와 계약상대자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 계약과 관련하여 지득한 기술상, 업무상 및 영업상의 비밀을 제3자에게 누설하거나 본 계약의 이행을 위한 목적 이외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

②발주처와 계약상대자는 자신의 귀책사유로 인해 본 조의 비밀유지의무를 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

③본 조의 비밀유지의무는 본 계약의 종료 또는 해제·해지 이후에도 3년간 유효하다.

제14조(권리·의무의 양도 등)

본 계약의 양 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 계약상의 권리 및 의무를 양도, 담보제공 기타 처분하지 아니한다. 다만, 계약상대자는 본 계약에 따른 의무이행을 발주처의 사전 서면동의 하에 제3자에게 하도급할 수 있다.

제15조(계약의 해석)

①본 계약은 제안서, 양해각서, 사전협의 등 명칭과 형식을 불문하고 당사자간에 서면 또는 구두로 본 계약의 체결 이전에 이루어진 모든 합의 내용을 대체하는 최종적인 합의이다.

②본 계약의 내용 및 용어의 의미와 관련하여 발주처와 계약상대자의 견해와 해석이 다른 경우 전기공사업법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따르고, 관련 법령으로도 해결되지 않는 경우에는 일반 상관례를 고려하여 발주처와 계약상대자가 협의하여 정하는 바에 따른다.

제16조(계약의 변경)

발주처 또는 계약상대자는 필요하다고 인정될 경우 상대방에게 본 계약 내용의 변경을 요청할 수 있으며, 발주처와 계약상대자의 서면합의로써 본 계약 내용을 변경할 수 있다.

제17조(분쟁의 해결)
본 계약과 관련하여 상호간에 분쟁이 발생하는 경우 발주처와 계약상대자는 상호 신뢰를 바탕으로 협의하여 해결하되, 만약 협의가 이루어지지 않아 소가 제기되는 경우 서울중앙지방법원을 관할법원으로 한다.

제18조 (계약의 효력)
본 계약은 발주처와 계약상대자가 각각 서명 또는 기명날인한 날로부터 유효하다.

붙임2.

구축 내역서

구분	설치 대상지	용량/수량
주민참여 기반 탄소중립도시 구축 사업	주식회사 진천피씨	태양광 199.64kW

붙임3.

견적서

(공사)견 적 서

수 신	진천피씨
참 조	
견적번호	
견적일자	2021.07.12
견적유효기간	30일
사업명	진천피씨 태양광 구축 공사

제안가	316,827,000	원정(VAT별도)

공사업체명	주식회사 케이티
사업자번호	102-81-42945
대표 이사	구 현 모
주 소	청주시 청원구 대성로 288번길 23-4(우암동)
담 당 자	오현균
연 락 처	010-9888-1932
E-mail	oh.hyeonkyun@kt.com
홈페이지	

순번	구분	공정명	세부공사내역	단위	수량	공급가 합계	비고
1	태양광	태양광 구축공사	태양광 199.64KW 구축공사	식	1	299,788,977	
2	할부이자			식	1	17,038,023	
총 계						316,827,000	

제안가(VAT별도)	316,827,000	
VAT	31,682,700	
제안가 총계(VAT포함)	348,509,700	

Remark	
1. 공사(설치)장소	진천피씨 내
2. 공사기간	발주 후 30일 이내
3. 결제조건	계약서 내 결제조건에 따름
4. 하자보증(유/무상 구분 작성)	무상하자보증5년
5. 기타사항	

붙임4.

상환계획서

회차	월상환금(A=B+C)	원금(B)	이자©	총 상환금(VAT포함)
1	2,782,300	2,242,685	539,615	3,060,530
2	2,782,300	2,250,759	531,541	3,060,530
3	2,782,300	2,258,862	523,438	3,060,530
4	2,782,300	2,266,994	515,306	3,060,530
5	2,782,300	2,275,155	507,145	3,060,530
6	2,782,300	2,283,345	498,955	3,060,530
7	2,782,300	2,291,565	490,735	3,060,530
8	2,782,300	2,299,815	482,485	3,060,530
9	2,782,300	2,308,094	474,206	3,060,530
10	2,782,300	2,316,403	465,897	3,060,530
11	2,782,300	2,324,742	457,558	3,060,530
12	2,782,300	2,333,112	449,188	3,060,530
13	2,782,300	2,341,511	440,789	3,060,530
14	2,782,300	2,349,940	432,360	3,060,530
15	2,782,300	2,358,400	423,900	3,060,530
16	2,782,300	2,366,890	415,410	3,060,530
17	2,782,300	2,375,411	406,889	3,060,530
18	2,782,300	2,383,962	398,338	3,060,530
19	2,782,300	2,392,545	389,755	3,060,530
20	2,782,300	2,401,158	381,142	3,060,530
21	2,782,300	2,409,802	372,498	3,060,530
22	2,782,300	2,418,477	363,823	3,060,530
23	2,782,300	2,427,184	355,116	3,060,530
24	2,782,300	2,435,922	346,378	3,060,530
25	2,782,300	2,444,691	337,609	3,060,530
26	2,782,300	2,453,492	328,808	3,060,530
27	2,782,300	2,462,324	319,976	3,060,530
28	2,782,300	2,471,189	311,111	3,060,530
29	2,782,300	2,480,085	302,215	3,060,530
30	2,782,300	2,489,013	293,287	3,060,530
31	2,782,300	2,497,974	284,326	3,060,530
32	2,782,300	2,506,967	275,333	3,060,530
33	2,782,300	2,515,992	266,308	3,060,530
34	2,782,300	2,525,049	257,251	3,060,530
35	2,782,300	2,534,139	248,161	3,060,530
36	2,782,300	2,543,262	239,038	3,060,530
37	2,782,300	2,552,418	229,882	3,060,530
38	2,782,300	2,561,607	220,693	3,060,530
39	2,782,300	2,570,829	211,471	3,060,530
40	2,782,300	2,580,084	202,216	3,060,530
41	2,782,300	2,589,372	192,928	3,060,530
42	2,782,300	2,598,694	183,606	3,060,530
43	2,782,300	2,608,049	174,251	3,060,530
44	2,782,300	2,617,438	164,862	3,060,530
45	2,782,300	2,626,861	155,439	3,060,530
46	2,782,300	2,636,317	145,983	3,060,530
47	2,782,300	2,645,808	136,492	3,060,530
48	2,782,300	2,655,333	126,967	3,060,530
49	2,782,300	2,664,892	117,408	3,060,530
50	2,782,300	2,674,486	107,814	3,060,530
51	2,782,300	2,684,114	98,186	3,060,530
52	2,782,300	2,693,777	88,523	3,060,530
53	2,782,300	2,703,474	78,826	3,060,530
54	2,782,300	2,713,207	69,093	3,060,530
55	2,782,300	2,722,974	59,326	3,060,530
56	2,782,300	2,732,777	49,523	3,060,530
57	2,782,300	2,742,615	39,685	3,060,530
58	2,782,300	2,752,489	29,811	3,060,530
59	2,782,300	2,762,397	19,903	3,060,530
60	2,782,300	2,772,342	9,958	3,060,530
계	166,938,000	149,899,977	17,038,023	183,631,800

■전기공사업법 시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2011.5.18>

전기공사 하도급계약 통지서

수급인	상호	주식회사 케이티	등록번호	102-81-42945
	대표자	구현모	법인등록번호(생년월일)	110111-1468754
	영업소 소재지	경기도 성남시 분당구 불정로 90	전화번호	

하수급인	상호	세인전기정보통신	등록번호	317-81-43982
	대표자	임식	법인등록번호(생년월일)	150111-019-2950
	영업소 소재지	충북 청주시 청원구 대성로 288번길 23-4	전화번호	010-3456-5465

도급내용	공사명	21년 지역에너지 신산업 진천피씨 태양광 구축사업	도급금액(원)	316,827,000
	계약일	2021.07	착공(예정)일	2021.07

하도급 내용	공사 종류	전기공사	하도급금액(원)		254,000,000	
	계약(예정)일	2021.07	착공(예정)일	2021.07	준공(예정)일	2021.12
	하도급 사유	태양광발전시스템 전문시공을 통한 공사의 품질, 시공 능률 및 공사관리의 효율을 극대화하기 위함				

「전기공사업법」 제14조제3항 또는 제4항에 따라 위와 같이 통보합니다.

2021년 07월 10일

수급인 주식회사 케이티 (서명 또는 인)

발주자 • 수급인 귀하

위와 같이 승낙합니다.

2021년 7월 10일

발주자 진천피씨 (인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

"지역에너지 신산업 태양광" 199.64kW 경제성 분석			
			(VAT제외)
총 사업비	2. 국비	3. 지방비	4. 본인부담금
299,782,000	74,944,500	74,944,500	149,893,000
100~500kW 미만 장기계약 기준_21년 상반기 낙찰가 평균기준			
REC(원)	52.83	SMP(원)	81.9
발전시간(H)	3.60	연간 효율감소	-0.50%
용 량(Kw)	199.64	REC차감	- 25% (정부지원비율)
REC 가중치	1.20		
년차	발전량(kW)	수익금(원)	누적(원)
1년차	262,327	33,957,674	33,957,674
2년차	261,015	33,787,886	67,745,560
3년차	259,710	33,618,946	101,364,506
4년차	258,412	33,450,852	134,815,358
5년차	257,120	33,283,597	168,098,955
6년차	255,834	33,117,179	201,216,134
7년차	254,555	32,951,593	234,167,728
8년차	253,282	32,786,835	266,954,563
9년차	252,016	32,622,901	299,577,464
10년차	250,756	32,459,787	332,037,251
11년차	249,502	32,297,488	364,334,739
12년차	248,254	32,136,000	396,470,739
13년차	247,013	31,975,320	428,446,060
14년차	245,778	31,815,444	460,261,504
15년차	244,549	31,656,367	491,917,870
16년차	243,326	31,498,085	523,415,955
17년차	242,110	31,340,594	554,756,549
18년차	240,899	31,183,891	585,940,440
19년차	239,695	31,027,972	616,968,412
20년차	238,496	30,872,832	**647,841,244**
연평균 수익금			32,392,062

"지역에너지 신산업 태양광" 199.64kW 경제성 분석

2021년 10월 22일기준 => 가중치 1.5적용 (VAT제외)

총 사업비	2. 국비	3. 지방비	4. 본인부담금
299,782,000	74,944,500	74,944,500	149,893,000
100~500kW 미만 장기계약 기준_21년 상반기 낙찰가 평균기준			
REC(원)	52.83	SMP(원)	81.9
발전시간(H)	3.60	연간 효율감소	-0.50%
용 량(Kw)	199.64	REC차감	- 25% (정부지원비율)
REC 가중치	1.5(태양광)		

년차	발전량(kW)	수익금(원)	누적(원)
1년차	262,327	37,075,948	37,075,948
2년차	261,015	36,890,568	73,966,516
3년차	259,710	36,706,116	110,672,632
4년차	258,412	36,522,585	147,195,217
5년차	257,120	36,339,972	183,535,189
6년차	255,834	36,158,272	219,693,461
7년차	254,555	35,977,481	255,670,942
8년차	253,282	35,797,593	291,468,535
9년차	252,016	35,618,605	327,087,141
10년차	250,756	35,440,512	362,527,653
11년차	249,502	35,263,310	397,790,963
12년차	248,254	35,086,993	432,877,956
13년차	247,013	34,911,558	467,789,515
14년차	245,778	34,737,001	502,526,515
15년차	244,549	34,563,316	537,089,831
16년차	243,326	34,390,499	571,480,330
17년차	242,110	34,218,546	605,698,876
18년차	240,899	34,047,454	639,746,330
19년차	239,695	33,877,216	673,623,546
20년차	238,496	33,707,830	**707,331,377**
연평균 수익금			35,366,569

200kW/h × 5h × 365 = x × (SMP + (REC×1.5))

= 199.64 × (81.9 + (52.83 × 1.5))

161년

77,634,661 / 연간수익

(공사)견 적 서

수 신	진천피씨
참 조	
견적번호	
견적일자	2021.07.12
견적유효기간	30일
사업명	진천피씨 태양광 구축 공사

공사업체명	주식회사 케이티
사업자번호	102-81-42945
대표 이사	구 현 모
주 소	청주시 청원구 대성로 288번길 23-4(우암동)
담 당 자	오현균
연 락 처	010-9888-1932
E-mail	oh.hyeonkyun@kt.com
홈페이지	

제안가	316,820,023	원정(VAT별도)

순번	구분	공정명	세부공사내역	단위	수량	공급가 합계	비고
1	태양광	태양광 구축공사	태양광 199.64KW 구축공사	식	1	299,782,000	
2	할부이자			식	1	17,038,023	
총 계						316,820,023	

제안가(VAT별도)	316,820,023	
VAT	31,682,002	
제안가 총계(VAT포함)	348,502,025	

Remark	
1. 공사(설치)장소	진천피씨 내
2. 공사기간	발주 후 30일 이내
3. 결제조건	계약서 내 결제조건에 따름
4. 하자보증(유/무상 구분 작성)	무상하자보증5년
5. 기타사항	

10135355 / 2021-12-30 17:18

공사원가계산서

사업명: 진천피씨 태양광 구축 공사

비 목		구 분	금 액	구 성 비		비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	176,555,792			
		간 접 재 료 비				
		소 계	176,555,792			
	노무비	직 접 노 무 비	65,731,126			
		간 접 노 무 비	3,286,556	직접노무비의	5%	
		소 계	69,017,682			
	경비	기 계 경 비	10,235,000			
		산업안전보건관리비	4,482,307	(재료비 + 직접노무비)의	1.85%	
		산 재 보 험 료	2,553,654	노무비(직접노무비+간접노무비)	3.70%	
		고 용 보 험 료	600,453	노무비(직접노무비+간접노무비)	0.87%	
		연 금 보 험 료	2,957,900	직접노무비의	4.50%	
		건 강 보 험 료	2,254,577	직접노무비의	3.43%	
		노인장기요양보험료	259,727	국민건강 보험료의	11.52%	
		퇴직공제부금		직접노무비의	2.30%	
		기 타 경 비	13,752,115	(재료비 + 노무비의)	5.60%	
		소 계	37,095,733			
	계		282,669,207			
일 반 관 리 비			8,480,076	(재료비+노무비+경비)의	3.00%	
이 윤			8,632,717	(노무비+경비+일반관리비)의	7.50%	
합 계 금 액			**299,782,000**	순공사원가+일반관리비+이윤		
부가가치세			**29,978,200**	공급가액의	10%	
공 급 가 액			**329,760,000**			

* 원가계산 제비율 적용기준 : 기획재정부(회계예규)의 "공사원가계산" 준용

10135355 / 2021-12-30 17:18

공 정 별 산 출 내 역 서

(단위:원)

NO	품 목 명	세부 규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		비 고
					단가	금액	금액	단가	단가	금액	
1	저압배전함	SPD40KA 설치 6CCT	면	1	3,000,000	3,000,000	1,239,546	1,239,546			
2	배선용차단기(LS)	400AF/350AT 65KA	개	1	380,000	380,000	165,057	165,057			
3	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx240㎟	M	100	23,101	2,310,100	3,463,390	3,463,390			
4	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx95㎟	M	20	9,324	186,480	361,619	361,619			
5	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx6㎟	M	800	714	571,200	4,685,762	4,685,762			
6	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 2Cx6㎟	M	950	1,536	1,459,200	5,564,343	5,564,343			
7	접지용비닐절연전선(F-GV)	16㎟	M	200	1,840	368,000	1,171,441	1,171,441			
8	접지용비닐절연전선(F-GV)	35㎟	M	20	3,980	79,600	183,356	183,356			
9	전기용 연동연선(BC)	35㎟	M	20	3,552	71,040	183,356	183,356			
10	STP 케이블	Cat.5 0.5㎜ 4P	M	100	750	75,000	509,435	509,435			
11	파상형 폴리에틸렌 전선관	65mm	M	25	900	22,500	243,402	243,402			
12	파상형 폴리에틸렌 전선관	125mm	M	25	1,250	31,250	471,515	471,515			
13	동관단자	240mm*2홀	개	8	5,110	40,880	2,200,757	2,200,757			
14	케이블 트레이	STRAIGHT, St W300X100HX2.3t	M	60	8,700	522,000	3,349,688	3,349,688			
15	케이블 트레이	STRAIGHT, St W200X100HX2.3t	M	30	8,400	252,000	1,674,844	1,674,844			
16	케이블 트레이	STRAIGHT, St W100X100HX2.3t	M	30	8,700	261,000	1,310,747	1,310,747			
17	접지봉	16Φx1800 ㎜	개	6	6,900	41,400	306,124	306,124			
18	태양광 인버터	100kW(다스테크)	대	2	9,528,750	19,057,500	3,027,500	3,027,500			
19	태양광 모듈	430Wp(신성이엔지)	개	465	183,016	85,102,219	35,194,688	35,194,688			
20	태양광 접속반	16CH(KS인증제작)	면	2	2,286,900	4,573,800	259,500	259,500			
21	장비비	50T	일	1					690,000	690,000	
22	베이스	SS400-300x300x9t 외	TON	2	1,969,275	4,100,031					
23	기둥, 보, 거더(포스맥)	SP 100x100x2.3	TON	6	1,969,275	11,687,647					
24	기둥, 보, 거더(포스맥)	SP 100x 50x2.3	TON	1	1,969,275	2,835,756					
25	퍼린(포스맥)	C 100x50x20x2.3	TON	7	1,778,700	11,728,748					
26	사다리 설치	사다리(SUS)	개소	1	1,524,600	1,524,600					
27	용융앙카 볼트	M16xL800 (N, 2PW, SW)	EA	320	10,799	3,455,760					
28	앙카캡	M16x40㎜	EA	540	953	514,553					
29	SUS 모듈 볼트	M8xL20(셈스)	EA	1,876	318	595,865					
30	구조물제작비	구조물용접및절단	TON	16	825,825	13,255,317					
31	용융아연도금	구조물 용융아연도금	TON	2	825,825	1,719,368					

1013[illegible]355 / 202[illegible]12-[illegible] 17:19

32	[배관 부속재]	ELP 전선관 부속	식	1	430	430					
33	[Tray 부속재]	케이블 트레이 부속	식	1	5,200	5,200					
34	케이블 트레이	COVER, St W300	M	60	11,100	666,000					
35	케이블 트레이	COVER, St W200	M	30	7,900	237,000					
36	케이블 트레이	COVER, St W100	M	30	4,600	138,000					
37	케이블트레이부속품	JOINT CONNEC 아연도 100Hx2.3	개	80	1,000	80,000					
38	케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 16㎟	개	80	1,000	80,000					
39	케이블트레이부속품	찬넬스프링 너트, 아연도	개	160	350	56,000					
40	케이블트레이부속품	U CHANNEL, 41x41x2.6t	개	80	2,250	180,000					
41	접지봉(w/콘넥타)	16Φx1800 ㎜	개	15	1,200	18,000					
42	분산형전원계통연계보호장치	KDU-300	대	1	4,600,000	4,600,000					
43	구조물접지	16㎟	개	120	1,035	124,200					
44	모듈접지	6㎟	개	460	403	185,150					
45	구조검토 및 구조계산		식	1					3,450,000	3,450,000	
46	개발행위허가		식	1					1,150,000	1,150,000	
47	전기설계 및 감리		식	1					4,600,000	4,600,000	
48	사용전검사		식	1					345,000	345,000	
49	전력량계량기		식	1	363,000	363,000	165,057	165,057			
	[소 계]					**176,555,792**		**65,731,126**		**10,235,000**	
	[합 계]					**176,555,792**		**65,731,126**		**10,235,000**	

10135355 / 2021-12-30 17:19

일위대가표 목록

(단위:원)

호표	공 정 명	규 격	단위	재료비	노무비	경비	비고
제1호표	저압배전함	SPD40KA 설치 6CCT	면	3,000,000	1,239,546		
제2호표	배선용차단기(LS)	400AF/350AT 65KA	개	380,000	165,057		
제3호표	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx240㎟	M	2,310,100	3,463,390		
제4호표	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx95㎟	M	186,480	361,619		
제5호표	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 1Cx6㎟	M	571,200	4,685,762		
제6호표	폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 2Cx6㎟	M	1,459,200	5,564,343		
제7호표	접지용비닐절연전선(F-GV)	16㎟	M	368,000	1,171,441		
제8호표	접지용비닐절연전선(F-GV)	35㎟	M	79,600	183,356		
제9호표	전기용 연동연선(BC)	35㎟	M	71,040	183,356		
제10호표	STP 케이블	Cat.5 0.5㎜ 4P	M	75,000	509,435		
제11호표	파상형 폴리에틸렌 전선관	65mm	M	22,500	243,402		
제12호표	파상형 폴리에틸렌 전선관	125mm	M	31,250	471,515		
제13호표	동관단자	240mm*2홀	개	40,880	2,200,757		
제14호표	케이블 트레이	STRAIGHT, St W300X100HX2.3	M	522,000	3,349,688		
제15호표	케이블 트레이	STRAIGHT, St W200X100HX2.3	M	252,000	1,674,844		
제16호표	케이블 트레이	STRAIGHT, St W100X100HX2.3	M	261,000	1,310,747		
제17호표	접지봉	16Φx1800 ㎜	개	41,400	306,124		
제18호표	태양광 인버터	100kW(다스테크)	대	19,057,500	3,027,500		
제19호표	태양광 모듈	430Wp(신성이엔지)	개	85,102,219	35,194,688		
제20호표	태양광 접속반	16CH(KS인증제작)	면	4,573,800	259,500		
제21호표	장비비	50T	일			690,000	
제22호표	베이스	SS400-300x300x9t 외	TON	4,100,031			
제23호표	기둥, 보, 거더(포스맥)	SP 100x100x2.3	TON	11,687,647			
제24호표	기둥, 보, 거더(포스맥)	SP 100x 50x2.3	TON	2,835,756			
제25호표	퍼린(포스맥)	C 100x50x20x2.3	TON	11,728,748			
제26호표	사다리 설치	사다리(SUS)	개소	1,524,600			
제27호표	용융앙카 볼트	M16xL800 (N, 2PW, SW)	EA	3,455,760			
제28호표	앙카캡	M16x40㎜	EA	514,553			
제29호표	SUS 모듈 볼트	M8xL20(셈스)	EA	595,865			
제30호표	구조물제작비	구조물용접및절단	TON	13,255,317			
제31호표	용융아연도금	구조물 용융아연도금	TON	1,719,368			
제32호표	[배관 부속재]	ELP 전선관 부속	식	430			
제33호표	[Tray 부속재]	케이블 트레이 부속	식	5,200			
제34호표	케이블 트레이	COVER, St W300	M	666,000			
제35호표	케이블 트레이	COVER, St W200	M	237,000			
제36호표	케이블 트레이	COVER, St W100	M	138,000			
제37호표	케이블트레이부속품	JOINT CONNEC 아연도 100Hx	개	80,000			
제38호표	케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 16㎟	개	80,000			
제39호표	케이블트레이부속품	찬넬스프링 너트, 아연도	개	56,000			
제40호표	케이블트레이부속품	U CHANNEL, 41x41x2.6t	개	180,000			
제41호표	접지봉(w/콘넥타)	16Φx1800 ㎜	개	18,000			
제42호표	분산형전원계통연계보호장치	KDU-300	대	4,600,000			
제43호표	구조물접지	16㎟	개	124,200			
제44호표	모듈접지	6㎟	개	185,150			
제45호표	구조검토 및 구조계산		식			3,450,000	
제46호표	개발행위허가		식			1,150,000	
제47호표	전기설계 및 감리		식			4,600,000	
제48호표	사용전검사		식			345,000	
제49호표	전력량 계량기		식	363,000	165,057		
	합 계			176,555,792	65,731,126	10,235,000	

10-353 2021-12-30 17:19